

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 47

두 번의 승리는 같은 자리에서 나왔다

구간을 통과한 배선 결정이 둘인데 둘 다 타깃 폭이다 --- 그리고 둘 다 의미로 고른 것을 검정이 뒤집은 것이다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 46은 웹툰 타깃 폭을 연령 등급에서 태그 수로 바꿨는데, 변형 다섯 개 중 점추정 최댓값을 고른 것이라 자기 한계 항목에 “잡음일 수 있다”고 적었다. 짝지는 봇스트랩으로 자가 감사했다. 채택이 지지된다 — 차이 +0.0981, 95% 구간 [+0.042, +0.120], $P(>0)=0.995$. 그리고 그 크기가 노트 34의 도서 배선(+0.0939)과 거의 같다. 지금까지 구간을 통과한 배선 결정이 둘인데 둘 다 타깃 폭 슬롯이고, 둘 다 의미로 맞아 보이는 것을 검정이 뒤집은 것이다 — 도서에서는 장르 수 대신 판형, 웹툰에서는 연령 등급 대신 태그 수. 여섯 도메인에서 후보 예순 개를 다시 훑었다. 문턱(0.02)을 넘는 것이 하나 나왔고 (웹툰 굿즈 규모 = 작가 수, +0.0355) 짝지는 구간을 붙이니 [-0.0027, +0.0741]로 아슬아슬하게 0을 포함해 보류했다. $P(>0)=0.965$ 다. 수집 쪽에서 결함도 하나 잡았다 — 웹툰 418건이 전부 현재 중이고 완결작이 한 건도 없었다. 요일별 목록만으로 후보 상한에 닿아 완결 목록을 조회조차 하지 않은 것이다. 절반씩 뺄도록 고쳤다.

Table 1: 웹툰 타깃 폭: 연령 등급 → 태그 수.

점추정	+0.1942 → +0.2923
차이	+0.0981
짝지는 95% 구간	[+0.042, +0.120]
$P(>0)$	0.995
판정	채택 지지

Table 2: 구간을 통과한 결정 둘.

노트	도메인 · 슬롯	차이	바꾼 내용
34	도서 · 타깃 폭	+0.0939	장르 수 → 판형
46	웹툰 · 타깃 폭	+0.0981	연령 등급 → 태그 수

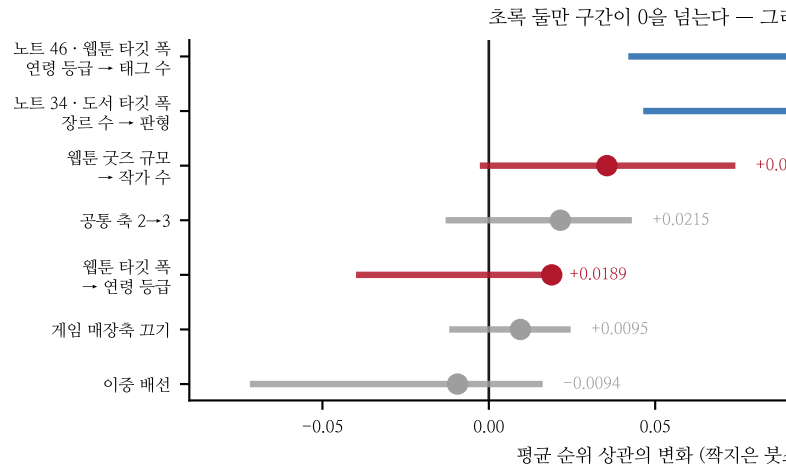


Figure 1: 지금까지 검정한 결정 전부. 초록만 구간이 0을 넘는다.

1. 자기 감사부터

노트 46은 웹툰 타깃 폭 배선을 다섯 변형 중 점추정 최댓값으로 골랐다. 그 노트의 한계 항목에 이렇게 적었다 — “웹툰 배선 변형 다섯 개에서 최댓값을 골랐다. 짝지는 구간을 붙이지 않았다.” 붙였다.

2. 두 승리가 같은 자리에 있다

효과 크기가 4% 차이로 거의 같다. 그리고 셋이 겹친다.

- 같은 슬롯 — 둘 다 타깃 폭이다.
- 같은 실수 — 둘 다 “몇 명에게 닿을 수 있게 만들었나”를 직접 표기하는 것처럼 보이는 변수를 넣었다. 도서는 장르 수, 웹툰은 연령 등급.

- 같은 교정 — 둘 다 개별 변수를 훑어 라벨과 실제로 상관되는 것을 찾아 바꿨다.

주장 1. 배선 급 효과는 타깃 폭 슬롯에 몰려 있고, 그 슬롯이 가장 자주 잘못 배선된다. 다른 네 슬롯에서 구간을 통과한 결정은 아직 없다.

반증 조건. 매장 노출도나 굿즈 규모에서 구간을 통과하는 결정이 나오면 이 편중은 우연이었던 것이다. 슬롯이 다섯이고 승리가 둘이므로 우연히 같은 자리일 확률이 20%다.

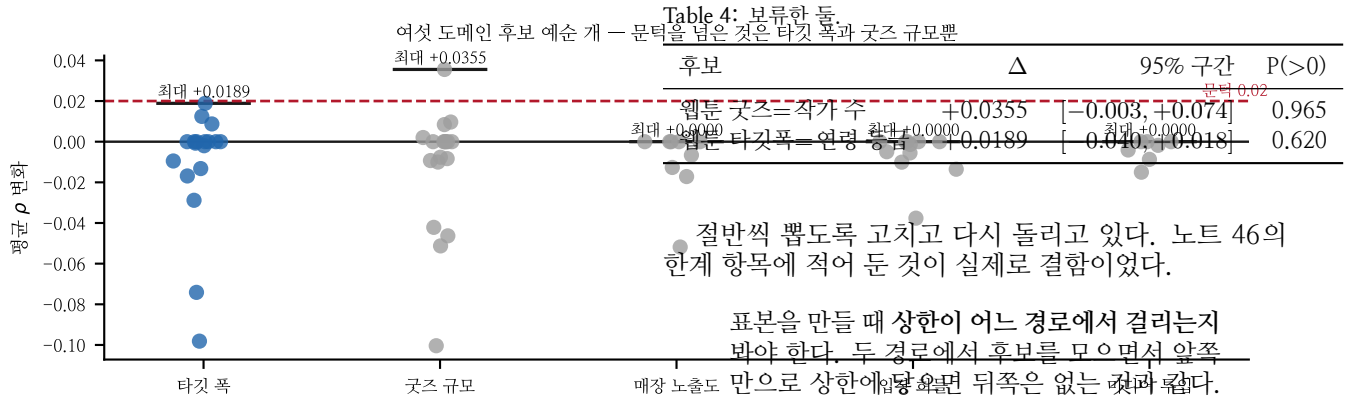


Figure 2: 슬롯별 후보 효과. 가로선이 각 슬롯의 최댓값이다.

Table 3: 상위 후보. 현행 6도메인 평균 $\rho = +0.2923$.

도메인	슬롯	후보	Δ
웹툰	굿즈 규모	작가 수	+0.0355
웹툰	타깃 폭	연령 등급(그대로)	+0.0189
게임	타깃 폭	지원 언어 수	+0.0124
웹툰	굿즈 규모	회차 수	+0.0097

왜 타깃 폭인가. 추측이지만 적어 둔다. 타깃 폭은 다섯 축 중 유일하게 상한을 재는 축이다 — 매장 노출도·입장 허들·굿즈 규모는 모두 정도의 문제인데 타깃 폭은 “애초에 몇 명이 후보인가”를 잴다. 라벨이 사람 수인 도메인에서 그것이 가장 직접적인 제약이므로 효과가 크고, 동시에 “의미로 그럴듯한” 대리 변수가 가장 많아 잘못 배선되기도 쉽다.

3. 여섯 도메인에서 다시 훑는다

웹툰 후보를 탐색 목록에 넣고 예순 개를 다시 잰다.

문턱을 넘은 하나에 짝지은 구간을 붙였다.

작가 수는 $P=0.965$ 로 아슬아슬하지만 구간이 0을 포함한다. 후보 예순 개 중 최댓값을 고른 것이므로 다중 비교까지 감안하면 더 보수적이어야 한다. 보류하고 표본이 늘면 다시 본다.

연령 등급 후보의 붓스트랩 편향. 타깃 폭을 연령 등급으로 되돌리는 후보는 점추정이 +0.0189인데 구간 상한이 +0.0181로 점추정보다 낮다. 붓스트랩 분포가 한쪽으로 치우쳤다는 뜻이며, 점추정만 보고 판단하면 안 되는 이유를 그대로 보여 준다.

4. 수집 결함 하나

웹툰 418건을 다시 보니 완결작이 한 건도 없었다. 연도 분포도 2024년 이후가 303건이다.

원인은 후보 수집 순서였다. 요일별 연재작을 먼저 다 모으고 남으면 완결작을 채우게 했는데, 요일 목록 일곱 개만으로 후보 상한에 닿아 완결 목록을 조회조차 하지 않았다. 관심 수는 연재 시작부터 쌓이므로 연재 중인 작품만 있으면 경과시간 편향이 그대로 남는다.

5. 한계

- 슬롯 다섯에 승리 둘이므로 “같은 자리”가 우연일 확률이 20%다. 셋째 승리가 나와야 패턴이라 부를 수 있다.
- 웹툰 표본이 아직 연재작뿐이다. 완결작이 들어오면 배선 순위가 바뀔 수 있다.
- 후보 예순 개 중 최댓값에 구간을 붙였다. 다중 비교 보정을 하지 않았다.
- 짝지은 붓스트랩 200회다. 구간 끝점이 ± 0.01 쯤 흔들린다.
- 노트 34의 도서 배선 구간은 5도메인 시절 값이고 웹툰 것은 6도메인이다. 같은 조건에서 다시 재지 않았다.

6. 다음

1. 웹툰 완결작 확보 후 배선 재검정 — 작가 수 후보가 살아나는지.
2. 나머지 네 도메인의 타깃 폭을 다시 훑는다. 승리가 그 자리에 몰려 있다면 아직 안 본 후보가 있을 수 있다.
3. 노트 34의 도서 배선을 6도메인 조건에서 다시 재 같은 눈금으로 비교한다.
4. 다중 비교 보정 — 후보가 예순 개인데 문턱 하나로만 걸렸다.

참고문헌

- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate. JRSS B, 57(1), 289–300.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. JMLR, 11, 2079–2107.
- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. ACM TKDD, 6(4), 1–21.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.